

---

# BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SCHRÖDINGER PHỤ THUỘC THỜI  
GIAN

BẰNG PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU HẠN HIỆN (EULER  
TIỀN)

---

Họ và tên: Nguyễn Trần Gia Bảo

MSSV: 23137003

Môn học: Vật lý tính toán (PHY10532)

Giảng viên: TS. Vũ Quang Tuyên

June 30, 2026

## Contents

|          |                                                             |          |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Cơ sở lý thuyết</b>                                      | <b>2</b> |
| 1.1      | Phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian . . . . .      | 2        |
| 1.2      | Sai phân hữu hạn hiện (Euler tiến / FTCS) . . . . .         | 2        |
| <b>2</b> | <b>Thực hành 1 – Mô phỏng bó sóng Gauss bằng Euler tiến</b> | <b>2</b> |
| 2.1      | Thiết lập bài toán . . . . .                                | 2        |
| 2.2      | Phương pháp Euler tiến . . . . .                            | 3        |
| 2.3      | Kết quả: chuẩn hóa $N(t)$ theo thời gian . . . . .          | 4        |
| <b>3</b> | <b>Kết luận</b>                                             | <b>4</b> |

# 1. Cơ sở lý thuyết

## 1.1. Phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian

Phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian (TDSE) một chiều cho hàm sóng  $\psi(x, t)$  trong thế năng  $V(x)$ :

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x) \psi(x, t). \quad (1)$$

Trong đơn vị tự nhiên  $\hbar = m = 1$  dùng trong bài, đại lượng được bảo toàn theo thời gian là điều kiện chuẩn hóa

$$N(t) = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = \text{const}. \quad (2)$$

## 1.2. Sai phân hữu hạn hiện (Euler tiến / FTCS)

Rời rạc hóa miền không gian–thời gian với bước lưới  $h = \Delta x$ ,  $k = \Delta t$ ,  $\psi_j^n \equiv \psi(x_j, t_n)$ . Đạo hàm thời gian được xấp xỉ bằng sai phân tiến (Euler tiến), đạo hàm không gian bằng sai phân trung tâm bậc hai:

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial t} \right|_j^n \approx \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^n}{k}, \quad \left. \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right|_j^n \approx \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{h^2}. \quad (3)$$

Thay vào (1) và giải  $\psi_j^{n+1}$  ta được công thức cập nhật *hiện* (explicit, FTCS):

$$\psi_j^{n+1} = \underbrace{\left[ 1 - i \frac{k}{\hbar} V_j - i \frac{\hbar k}{m h^2} \right]}_{g_j} \psi_j^n + \underbrace{i \frac{\hbar k}{2m h^2}}_a (\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n). \quad (4)$$

Công thức này được đặt trong hàm `euler_giai_psi`, với  $a$  và  $g_j$  (biến `g_x`) như trong (4).

# 2. Thực hành 1 – Mô phỏng bó sóng Gauss bằng Euler tiến

## 2.1. Thiết lập bài toán

Điều kiện đầu là một gói sóng Gauss có động lượng trung bình  $k_0$ :

$$\psi(x, 0) = \exp \left[ -\frac{1}{2} \left( \frac{x - 5}{\sigma_0} \right)^2 \right] e^{ik_0 x}, \quad \sigma_0 = 0.5, \quad k_0 = 17\pi. \quad (5)$$

Chuẩn hóa ban đầu có thể tính giải tích:  $N(0) = \int |\psi(x, 0)|^2 dx = \sigma_0 \sqrt{\pi} \approx 0.8862$ , đúng với giá trị đầu tiên trong bảng kết quả (Bảng 1).

Thế năng  $V(x)$  được khai báo bằng giá trị  $V_0 = 0$  trên toàn bộ khoảng  $[0, 15]$  và  $V = 100$  chỉ tại đúng hai điểm biên  $x = 0, 15$ :

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 15, \\ 100, & x < 0 \text{ hoặc } x > 15. \end{cases} \quad (6)$$

Tham số lưới:  $\Delta x = 0.02$ ,  $\Delta t = \frac{1}{2} \Delta x^2 = 2 \times 10^{-4}$  (giống điều kiện Courant của bài toán truyền nhiệt),  $t \in [0, 0.5]$ .

## 2.2. Phương pháp Euler tiến

```

1 def khoitao_psi0(x):
2     global sigma_0, k_0
3     psi_0 = np.exp(-1/2 * ((x-5)/sigma_0)**2 ) * np.exp(1j*k_0*x)
4     return psi_0
5
6 def thenang(x):
7     N_x = len(x)
8     V = np.zeros(N_x)
9     for i in range(N_x):
10         if x[i] <= 0 or x[i] >= 15:
11             V[i] = 0
12         else:
13             V[i] = 100
14     return V
15
16 def euler_giai_psi(x, t):
17     global hbar, m, dx, dt, N_x, N_t
18     psi_t_x = np.zeros([N_t, N_x], dtype=np.complex128)
19     psi_0 = khoitao_psi0(x)
20     V = thenang(x)
21
22     a = 1j * hbar * dt / (2*m*dx**2)
23     g_x = 1 - 1j*dt/hbar * V - 1j*hbar*dt/(m*dx**2)
24
25     psi_t_x[0] = psi_0
26     for n in range(0, N_t-1):
27         for j in range(1, N_x-1):
28             psi_t_x[n+1, j] = g_x[j] * psi_t_x[n, j] +
29                 ↪ a*(psi_t_x[n, j+1] + psi_t_x[n, j-1])
30
31     return psi_t_x

```

Hàm `luu_file_xac_xuat` tính chuẩn hóa  $N(t) = \int |\psi(x, t)|^2 dx$  bằng quy tắc hình thang (`np.trapz`) tại mỗi mốc thời gian được lưu (`save_every=50`, tức mỗi  $\Delta t \times 50 = 0.01$ ).

### 2.3. Kết quả: chuẩn hóa $N(t)$ theo thời gian

Table 1: Chuẩn hóa  $N(t) = \int |\psi(x,t)|^2 dx$  theo thời gian (trích các mốc tiêu biểu từ TDSE-ketqua-euler-xacxuat.txt).

| $t$  | $N(t) = \int  \psi ^2 dx$ |
|------|---------------------------|
| 0.00 | $8.8623 \times 10^{-1}$   |
| 0.01 | $4.0103 \times 10^1$      |
| 0.02 | $2.0957 \times 10^3$      |
| 0.03 | $1.8708 \times 10^{17}$   |
| 0.05 | $1.4118 \times 10^{48}$   |
| 0.10 | $2.7022 \times 10^{125}$  |
| 0.15 | $5.6924 \times 10^{202}$  |
| 0.20 | $1.2521 \times 10^{280}$  |
| 0.21 | $3.6957 \times 10^{295}$  |
| 0.22 | inf (tràn số)             |

Figure 1:  $\log_{10} N(t)$  theo thời gian. Chuẩn hóa tăng từ  $\sim 0.886$  lên hơn  $10^{295}$  chỉ trong 0.21 đơn vị thời gian, và tràn số (inf) tại  $t = 0.22$ .

### 3. Kết luận

- Phương pháp Euler tiến cho phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian là **bất ổn định**.
- Kết quả số cho thấy chuẩn hóa  $N(t)$  tăng rất nhanh, từ khoảng 0.886 lên hơn  $10^{295}$  và xảy ra tràn số tại  $t \approx 0.22$ .
- Vì vậy, Euler tiến **không phù hợp** để giải TDSE; nên sử dụng Crank–Nicolson hoặc phương pháp split-step Fourier.